

Class Activity#3

ใบงานกิจกรรม : ออกแบบ KPI และหน้าจอแดชบอร์ดเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกการเลือก KPI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
- เพื่อฝึกออกแบบหน้าจอแดชบอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการออกแบบ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- แบ่งกลุ่ม 4-5 คน

ระยะเวลา

- 40 นาที (30 นาทีทำกิจกรรม + 10 นาทีนำเสนอหน้าห้อง)

ข้อมูลกลุ่ม

รหัสนักศึกษา	ชื่อ - สกุล	งานที่ได้รับมอบหมาย	หมายเหตุ
66101999	นางสาวชญิชาดา สมนวน	เอกสารใบงานกิจกรรม	
66112194	นางสาวสุภาคสิริ เชษฐวรรณสิทธิ์	dashboard	
66113630	นางสาวฮานิช หัสราชม	dashboard	
66109067	นายภูริพัฒน์ ชุมชู	หาข้อมูล	

ส่วนที่ 1: การเลือก KPI

- เลือกตัวอย่างข้อมูล องค์กร หา dataset ในแหล่งข้อมูลแบบเปิด
- วิเคราะห์ KPI 4-5 ด้าน (ตามจำนวนคน)
- ครอบงำแหล่งที่มาแบบ APA7

ส่วนที่ 2: การออกแบบหน้าจอแดชบอร์ด

- วาดภาพร่างหน้าจอแดชบอร์ด ไม่จำกัดเครื่องมือ

การนำเสนอ

- แต่ละกลุ่มมีเวลา 5-10 นาทีในการนำเสนอ
- ควรมีการอธิบาย:
 - วัตถุประสงค์ขององค์กร
 - KPI ที่เลือกและเหตุผล
 - ประเภทของแดชบอร์ด
 - การออกแบบหน้าจอ
 - แนวคิดการออกแบบโดยรวม

ข้อมูลสถิติการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ปี 2568

กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2025).

ข้อมูลสถิติการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ปี 2568 [ชุดข้อมูล].

<https://datagov.mot.go.th/dataset/9b9970e9-edd8-4518-99ae-2b81115068c2/resource/a139ab23-602f-4c0d-8789-4d230bcdf33d/download/passengers68.xlsx>

วิเคราะห์ KPI

1. ตัวชี้วัดด้านปริมาณการใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยรวม (Overall Public Transport Ridership)

เหตุผลที่เลือก :

- 1) ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมการใช้บริการขนส่งสาธารณะทั้งหมด
- 2) เป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนนโยบายและกำหนดงบประมาณ
- 3) สามารถใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อวัดระดับการใช้งานระบบขนส่งสาธารณะโดยรวมในแต่ละช่วงเวลา อันสะท้อนถึง
ความนิยมและประสิทธิภาพของการให้บริการขนส่งสาธารณะ

คำอธิบาย : เป็นการรวบรวมจำนวนผู้โดยสารจากทุกรูปแบบการเดินทางที่จัดอยู่ในหมวด
"สาธารณะ" และครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การเดินทาง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

วิธีการคำนวณ :

รวมค่าทั้งหมดจากคอลัมน์ ปริมาณ ที่ผ่านการกรอง

สูตรการคำนวณ :

$$\text{ปริมาณผู้โดยสารขนส่งสาธารณะรวม} = \sum \text{ปริมาณสาธารณะ}$$

หน่วยวัด: คน/วัน หรือ คน/เดือน

2. ตัวชี้วัดด้านสัดส่วนการกระจายตัวของผู้โดยสารในแต่ละรูปแบบการเดินทางสาธารณะ (Public Transport Modal Split Distribution)

เหตุผลที่เลือก :

- 1) ช่วยระบุจุดแข็ง-จุดอ่อนของแต่ละรูปแบบการเดินทาง
- 2) ข้อมูลนี้สำคัญสำหรับการลงทุนและลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนา
- 3) ใช้ติดตามพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความนิยมของรูปแบบขนส่งแต่ละประเภท และใช้ประกอบการวางแผนด้านทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน

คำอธิบาย : วิเคราะห์สัดส่วนของผู้โดยสารที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแต่ละรูปแบบ ได้แก่ ทางถนน ทางราง ทางอากาศ และทางน้ำ เทียบกับจำนวนผู้โดยสารขนส่งสาธารณะรวม

วิธีการคำนวณ :

สรุปปริมาณแยกตาม "รูปแบบการเดินทาง"

คำนวณสัดส่วนแต่ละรูปแบบเทียบกับยอดรวม

สูตรการคำนวณ :

$$\text{สัดส่วนผู้โดยสารรูปแบบ X} = \frac{\sum \text{ปริมาณสาธารณะ, X}}{\sum \text{ปริมาณสาธารณะรวม}} \times 100\%$$

หน่วยวัด: ร้อยละ (%)

3. ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการเดินทางสาธารณะระหว่างประเทศ (International Public Transport Connectivity Performance)

เหตุผลที่เลือก :

- 1) ช่วยติดตามแนวโน้มการเดินทางข้ามพรมแดน
- 2) ข้อมูลประกอบการจัดสรรทรัพยากรที่ด่านชายแดน สนามบิน หรือท่าเรือนานาชาติ

3) ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างผู้ให้บริการหรือภูมิภาค

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินขีดความสามารถของระบบขนส่งสาธารณะในการรองรับการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้า

คำอธิบาย : นับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อการเดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยแยกตามรูปแบบการเดินทางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ :

กรองข้อมูลที่ "สาธารณะ" และมีวัตถุประสงค์เป็น "การเดินทางระหว่างประเทศ"

รวมค่าจากคอลัมน์ ปริมาณ ทั้งขาเข้าและขาออก

สูตรการคำนวณ :

ปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศ = $\sum$ ปริมาณสาธารณะ, ระหว่างประเทศ

หน่วยวัด : คน/วัน หรือ คน/เดือน

4. ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการเดินทางสาธารณะภายในประเทศ (Domestic Public Transport Connectivity Performance)

เหตุผลที่เลือก :

- 1) ช่วยประเมินประสิทธิภาพเครือข่ายขนส่งในภูมิภาคต่าง ๆ
- 2) สนับสนุนการวางแผนขยายหรือปรับปรุงเส้นทางบริการ
- 3) ส่งเสริมการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคด้วยระบบขนส่งเข้าถึงง่าย

วัตถุประสงค์ : เพื่อวัดระดับการเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกของระบบขนส่งสาธารณะสำหรับการเดินทางภายในประเทศ ทั้งระหว่างจังหวัดและภายในเมือง

คำอธิบาย : วัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างจังหวัด และภายในจังหวัดหรือพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ :

กรองเฉพาะรายการที่ระบุ "สาธารณะ" และมีวัตถุประสงค์เป็น "การเดินทางระหว่างจังหวัด" หรือ "ภายในจังหวัด/กรุงเทพ"

รวมค่าจากคอลัมน์ ปริมาณ

สูตรการคำนวณ :

ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศ = Σ ปริมาณ สาธารณะ, ภายในประเทศ

หน่วยวัด: คน/วัน หรือ คน/เดือน

Analytical Dashboard

- เป็นแดชบอร์ดที่เน้นการ **วิเคราะห์เจาะลึก** เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ แนวโน้ม และรูปแบบข้อมูล
- เหมาะกับนักวิเคราะห์ หรือทีมวางแผน ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจ
- มีฟีเจอร์ Drill-down / Filter เพื่อดูรายละเอียดในมิติย่อย ๆ

การออกแบบหน้าจอ

การออกแบบหน้าจอมีความ **สะอาดตาและจัดระเบียบได้ดี** โดยใช้เลย์เอาต์แบบตารางสำหรับแต่ละส่วน

- ส่วนหัว (Header)** : แสดงชื่อเรื่อง "การเดินทางของผู้ประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ปี 2568" และไอคอนที่ชัดเจน
- แถบด้านข้างซ้าย/ตัวกรอง (Left Sidebar/Filters)** : ส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นแผงนำทางและแผงตัวกรอง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือก "วัตถุประสงค์" "รูปแบบการเดินทาง" และ "ยานพาหนะ/ท่า" ได้ นี่เป็นการออกแบบที่ดีสำหรับการโต้ตอบและการเจาะลึกข้อมูล
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) / สถิติสรุป** : แสดงอย่างโดดเด่นที่ด้านบน แสดงจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด, ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด, ผู้โดยสารภายในจังหวัด และผู้โดยสารระหว่างประเทศ เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดระดับสูงที่สำคัญ
- แผนภูมิแท่ง (Bar Charts)** : แผนภูมิแท่งสองแผนภูมิแสดง "5 อันดับผู้โดยสารสูงสุดต่อวัน" ซึ่งช่วยให้เปรียบเทียบเส้นทางหรือช่วงเวลาที่พลุกพล่านได้อย่างรวดเร็ว
- แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)** : แผนภูมิวงกลมแสดง "สัดส่วนวัตถุประสงค์" ซึ่งแบ่งย่อยวัตถุประสงค์การเดินทางของผู้โดยสาร
- แผนภูมิเส้น (Line Chart)** : แผนภูมิเส้นขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง "จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดรายเดือน" แสดงภาพแนวโน้มตามกาลเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดการออกแบบโดยรวม

แนวคิดการออกแบบโดยรวมคือ **การใช้งานได้จริง มุ่งเน้นผู้ใช้ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล**

- 1) **ความชัดเจนและความเรียบง่าย** : คำโคร่งไม่รกตา และการใช้ส่วนที่แตกต่างกันช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ง่าย
 - 2) **ชุดสี** : มีการใช้ชุดสีที่สอดคล้องกันและค่อนข้างอ่อนโยน (สีฟ้าและสีเขียว) ทัวทั้งแผนภูมิ ช่วยให้ภาพรวมมีความกลมกลืนและไม่ทำให้เสียสมาธิ สีต่างๆ ใช้เพื่อแยกแยะประเภทโดยไม่ทำให้มากเกินไป
 - 3) **การโต้ตอบ (โดยนัย)** : แถบด้านข้างด้านซ้ายที่มีตัวเลือกให้เลือกบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเป็นแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ ซึ่งผู้ใช้สามารถรองและดูชุดข้อมูลเฉพาะได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้
 - 4) **ลำดับชั้นของข้อมูล** : ตัวเลขรวมที่สำคัญที่สุดอยู่ทางด้านบน ตามด้วยการแยกย่อยรายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไหลเวียนของข้อมูลที่เป็นตรรกะ
 - 5) **การแสดงข้อมูลด้วยภาพ** : มีการใช้ประเภทแผนภูมิที่เหมาะสม (แท่ง, วงกลม, เส้น) สำหรับประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลง่ายต่อการตีความด้วยภาพ (เช่น แผนภูมิเส้นสำหรับแนวโน้ม, แผนภูมิแท่งสำหรับการเปรียบเทียบ, แผนภูมิวงกลมสำหรับสัดส่วน)
 - 6) **ภาษา** : แดชบอร์ดเป็นภาษาไทย ซึ่งบ่งชี้ว่าออกแบบมาสำหรับผู้ชมที่พูดภาษาไทย
-

วัตถุประสงค์

การเดินทางระหว่างจังหวัด

การเดินทางภายในจังหวัด/กร...

การเดินทางระหว่างประเทศ

รูปแบบการเดินทาง

ทางถนน

ทางน้ำ

ทางราง

ยานพาหนะ/ท่า

รถไฟฟ้า BTS

รถ บขส. ขาเข้าประเทศ

เรือข้ามฟากเจ้าพระยา



การเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ปี 2568

ผู้โดยสารทั้งหมด

598,666,973

ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด

54,371,459

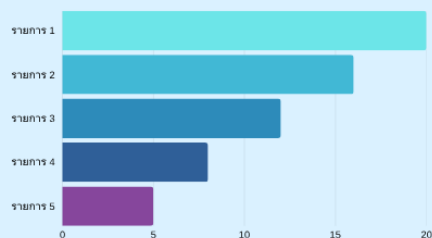
ผู้โดยสารภายในจังหวัด

501,932,102

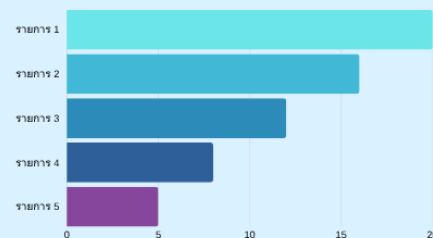
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ

42,363,412

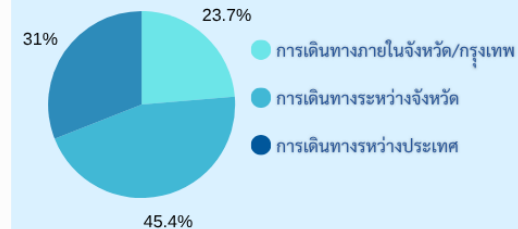
5 อันดับผู้โดยสารสูงสุดต่อวัน



5 อันดับผู้โดยสารต่ำสุดต่อวัน



สัดส่วนวัตถุประสงค์



จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดรายปี

